VMP0000_v1.0

Fundamentos de IA e LLMs para Programadores

Autoria: Erick Wendel Gomes da Silva

Indicações de leitura

Prezado(a) aluno(a), selecionamos as referências abaixo visando o aprofundamento das temáticas estudadas na disciplina e a complementação dos seus estudos.

Indicação 1: Gerard, C. Practical Machine Learning in JavaScript: TensorFlow.js for Web Developers (1ª edição). Apress, 2020.

Este livro é uma ótima referência para desenvolvedores web que querem colocar Machine Learning em produção usando JavaScript, sem precisar “trocar de stack”. Ele cobre os fundamentos essenciais de ML (de forma prática) e mostra como aplicar tudo com TensorFlow.js tanto no browser quanto no Node.js, passando por etapas como preparação de dados, treinamento e avaliação de modelos, além de estratégias bem comuns no dia a dia (como reutilização de modelos/transfer learning) para criar experiências inteligentes diretamente na web.

Indicação 2: OpenAI. Prompt Engineering (Guia oficial).

Este guia é uma referência essencial para profissionais que desejam projetar **prompts robustos e reproduzíveis em ambientes de produção**. O material sistematiza boas práticas para estruturar instruções, fornecer contexto de forma eficiente, especificar formatos de saída (por exemplo, JSON), reduzir ambiguidades e orientar o modelo por etapas para aumentar consistência e confiabilidade. Além disso, oferece diretrizes aplicáveis a cenários recorrentes de desenvolvimento — como extração e transformação de informações, classificação, geração com restrições e validação de respostas — sendo particularmente adequado como base para conteúdos de **padrões de prompt** e engenharia de prompts orientada a qualidade.

Indicação 3: Hugging Face. LLM Course (Hugging Face Learn). Hugging Face.

Este conteúdo constitui uma base moderna e abrangente para quem busca compreender **modelos de linguagem de grande porte (LLMs)** em profundidade e aplicá-los de forma prática utilizando o ecossistema Hugging Face. O conteúdo aborda desde conceitos fundamentais (tokenização, embeddings, arquitetura Transformer e pipelines de inferência) até tópicos aplicados, como preparação de dados, fine-tuning e estratégias de uso e distribuição de modelos via Hub. A progressão é orientada à prática, conectando teoria, implementação e boas práticas de engenharia, o que o torna especialmente pertinente para aulas sobre **Transformers, embeddings** e para a transição a projetos com **modelos abertos** em contextos reais.